

ENIAD TP2

POO en C++: les tableaux

Exercice 1: Somme des éléments

Écrivez une fonction en C++ qui prend en entrée un tableau d'entiers et sa taille, et retourne la somme de tous ses éléments.

Exercice 2: Recherche d'élément

Écrivez un programme en C++ qui demande à l'utilisateur de saisir les éléments d'un tableau et un élément cible. Le programme doit rechercher cet élément dans le tableau et afficher son index s'il est trouvé, sinon afficher un message approprié.
Refaire le même exercice en utilisant une fonction

Exercice 3: Tri du tableau

Écrivez un programme en C++ qui trie un tableau d'entiers dans l'ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez utiliser l'un des algorithmes de tri courants comme le tri à bulles, le tri par sélection, ou le tri par insertion.
Refaire le même exercice en utilisant la fonction sort de la part de l'importation algorithm.

Exercice 4: fusion d'élément

Écrivez un programme en C++ qui fusionne deux tableaux triés dans un troisième tableau trié. Assurez-vous que les tableaux de départ et le tableau résultant ont une taille suffisante pour contenir tous les éléments.
Refaire le même exercice en utilisant la fonction merge de la part de l'importation algorithm.

Exercice 5: Multiplication de vecteurs dynamiques

Écrivez un programme qui crée deux vecteurs (tableaux dynamiques) d'entiers de même taille, remplit les vecteurs avec des valeurs saisies par l'utilisateur, puis calcule et affiche le produit scalaire des deux vecteurs.

Exercice 6: Suppression des éléments impairs

Écrivez un programme qui crée un vecteur (tableaux dynamiques) d'entiers, remplit le vecteur avec des valeurs saisies par l'utilisateur, puis supprime tous les éléments impairs du vecteur et affiche le vecteur résultant.